Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0006 - XFG		
Kurskod / Course code: MA087G	Provkod/ Test code: T110	Tentamensdatum / Examination date: 2025-06-07
Kursnamn / Course name: Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Räknar
TI-82 STATS

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	3		16			
2	X	3		17			
3	X	6		18			
4	X	4		19			
5	X	6		20			
6	X	5		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		27	Betyg / Grade		C	Lärarsign./ Teachers sign	Dag Nilsson

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
16	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-06-04 kl. 09:31:30

Lärarens anteckning / Teachers note:

① A = "Man får bara röda bollar"

B = "Minst en boll av varje färg"

Vi har totalt 20 bollar

a) $P(A) = \frac{10}{20} \cdot \frac{9}{19} \cdot \frac{8}{18} \cdot \frac{7}{17} \cdot \frac{6}{16} = 0,04334$

$P(A) = 4,3\%$

Alltså, då vi ej har återlägg kommer en boll försvinna ur den totala mängden. Man antar också att en röd boll dras i varje drag

Svar: $P(A) = 4,3\%$

Formen stämmer, men svaret är ≈ 2016

1

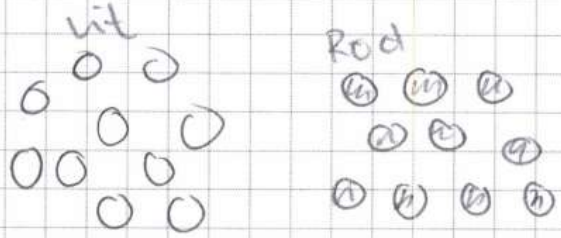
b) Eftersom B är händelsen "Minst en av varje färg så är B^c händelsen att man inte drar varken vit eller röd

Vi får då

$P(B) \overset{*}{=} 1 - P(B^c)$

*komplement-satsen

0.5



Lärarens anteckning / Teachers note:

(1) c) löste a), men ej b), så

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(B \cap A)$ => Sannolikheten att "man drar minst en boll av varje färg" snitt "alla är röda" är disjunkta. Man kan inte dra alla röda och samtidigt uppfylla B i något drag

Alltså $P(A \cap B) = 0$ ← givet

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - 0 = 0{,}04334 + 0{,}8$

$P(A \cup B) = 0{,}84334 = 84{,}3\%$

Svar: $P(A \cup B) = 84{,}3\%$

1

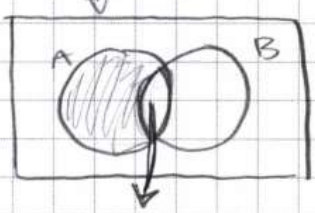
d) $P(A|B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)} = \frac{P(A \cap B^c)}{0{,}2}$ ← betingad sannolikhet

2.5

Om $P(B) = 0{,}8$

$\rightarrow P(B) = 1 - P(B^c) \Leftrightarrow P(B^c) = 1 - P(B) = 0{,}2$

$P(A \cap B^c) = P(A) \cup P(A \cap B)$ → 0



Kommer ej på lösning

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

(2)

$$f(x)=\begin{cases}\frac{a}{\sqrt{x}}, & \text{om } 0<x\leq 4\\ 0, & \text{annars}\end{cases}$$

a) En funktion måste uppfylla följande krav för att kunna betraktas som en täthetsfunktion

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$$

Vi får då

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1 \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{0} 0\,dx+\int_{0}^{4}\frac{a}{\sqrt{x}}dx+\int_{4}^{\infty}0\,dx=1$$

$$\Leftrightarrow 0+a\int_{0}^{4}\frac{1}{\sqrt{x}}dx+0=1 \Leftrightarrow a\left[\frac{1}{\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{x}\right]_0^4=1$$

$$\Leftrightarrow a\left(\frac{\sqrt{4}}{\frac{1}{2}}-0\right)=1 \Leftrightarrow a\cdot\frac{2}{\frac{1}{2}}=1 \Leftrightarrow a=1$$

1

Svar: $a=1$ bildar en täthetsfunktion $f_X(x)$ för en s.v. X

Lärarens anteckning / Teachers note:

(2) b) Vi har $F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_t(t)\,dt$,

eftersom $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}}, & 0 < x \leq 4 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$

kommer även $F_X(x)$ vara definierad på olika fall:

Fall 1; $x \leq 0$

$F_X(x) = \int_{-\infty}^{0} 0\,dt = 0$ //

Fall 2; $0 < x \leq 4$

$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_t(t)\,dt = \int_{0}^{x} \frac{1}{\sqrt{t}}\,dt = \left[\frac{1}{2}\cdot\sqrt{t}\right]_0^x$

$= \frac{1}{2}\sqrt{x} - 0 = \frac{\sqrt{x}}{2}$ //

$F(x)=0, x=0$
$F(x)=4, x=64$
} för att ändra intervall gränserna

Fall 3; $x > 4$

$F_X(x) = \int_{-\infty}^{4} f(t)\,dt = \int_{0}^{4} \frac{1}{\sqrt{t}}\,dt = \left[\frac{1}{2}\sqrt{t}\right]_0^4$ → kommer inte riktigt ihåg hur gränserna ändras

$= \left(\frac{1}{2}\sqrt{4}\right) - 0 = 1 - 0 = 1$ //

Så $F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{om } x \leq 0 \\ \frac{\sqrt{x}}{2}, & \text{om } 0 < x \leq 64 \\ 1, & \text{om } x > 64 \end{cases}$

1-

Lärarens anteckning / Teachers note:

(2) c) $P(X \leq 1) = F_x(1) = \int_{-\infty}^{1} f_x(x)\,dx$

Vi får intervallet $(-\infty, 1)$ vilket täcker fall 1 och fall 2

$$P(X \leq 1) = \int_{-\infty}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{1} \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = 0 + \left[\frac{1}{2}\cdot\sqrt{x}\right]_0^1$$

$$= 0 + (1/2 - 0) = 1/2$$

Svar: $P(X \leq 1) = 1/2$

1

Lärarens anteckning / Teachers note:

stämmer ej

(2) d) Väntevärdet för en kontinuerlig s.v. X beräknas på följande sätt:

$$E(X) = x \cdot f_X(x_1) + x f_X(x_2) + \dots + x f_X(x_n)$$

Vi får då i detta fall

$$E(X) = \int_{-\infty}^{0} x \cdot 0 \, dx + \int_{0}^{4} x\left(\frac{1}{4\sqrt{x}}\right) dx + \int_{0}^{\infty} x \cdot 0 \, dx$$

$$= 0 + \int_{0}^{4} \frac{x}{4\sqrt{x}} \, dx + 0 = \int_{0}^{4} \frac{x^1}{x^{1/2}} \, dx =$$

$$= \int_{0}^{4} x^{1-1/2} \, dx = \int_{0}^{4} x^{1/2} \, dx = \int_{0}^{4} \sqrt{x} \, dx$$

$$= \left[\frac{3}{2} \cdot x^{3/2}\right]_0^4 = 12 - 0 = 12$$

Alltså $E(X) = 12$

Vi har sedan att

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$(E(X))^2 = 12^2 = 144$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{0} x^2 \cdot 0 \, dx + \int_{0}^{4} x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx + \int_{4}^{\infty} x^2 \cdot 0 \, dx$$

$$= 0 + \int_{0}^{4} x^2 \cdot 1/\sqrt{x} \, dx + 0$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

② d) Fortsättning

$$0 + \int_0^4 x^2 \cdot 1/\sqrt{x}\, dx + 0 = \int_0^4 \frac{x^2}{x^{1/2}} dx$$

$$= \int_0^4 x^{2-1/2}\, dx = \int_0^4 x^{3/2}\, dx$$

$$= \left[\frac{2}{5} \cdot x^{5/2}\right]_0^4 = 80 - 0$$

Vi har då:

$(E(x))^2 = 144$

$E(x^2) = 80$

Vanansen blir då

$V(x) = E(x^2) - (E(x))^2 = 80 - 144 = -64$

vidare är

$D(x) = \sqrt{V(x)} = \sqrt{-64} \notin \mathbb{R}$, men

$D(x) = 8i$

Svar: $E(x) = 12$ & $D(x)$ är ej definierad för reella tal men $D(x) = \sqrt{-64} = 8i$

0

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

(3) $X \in Exp(2)$, $\lambda_X = 2$

$Y \in Exp(3)$, $\lambda_Y = 3$

X & Y är oberoende

a) För en exponentialfördelning har vi följande täthetsfunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

och eftersom $P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)\,dx$ så får vi

$$P(1 \leq X < 3) = \int_1^3 2e^{-2x}\,dx \overset{*}{=} \int_2^6 e^{-u}\,du =$$

$$= \left[-e^{-u}\right]_2^6 = -e^{-6} + e^{-2}$$

$$-e^{-6} + e^{-2} \approx 0{,}13286$$

* $u = 2x$

$du = 2\,dx$

$u(3) = 6$

$u(1) = 2$

Kommentar: Eftersom exp(λ) är en kontinuerlig fördelning har vi att

$$P(X < x) = P(X \leq x)$$

alltså att strikt & ej strikt är equivalenta

Svar: $P(1 \leq X < 3) \approx 0{,}13286$

1

Lärarens anteckning / Teachers note:

(3) b) $E(3X+Y) = 3E(X) + E(Y)$

$\overset{*}{=} 3 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \underline{11/6}$

* Använder $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ från formelsamling

$V(3X+Y) = 3^2 V(X) + V(Y) \overset{*}{=} 9 \cdot \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}$

$= \frac{9}{4} + \frac{1}{9} = \frac{85}{36}$

* Använder $V(X) = 1/\lambda^2$ från formelsamling

Svar: $E(3X+Y) = 11/6$ och
$V(3X+Y) = \frac{85}{36}$

2

Lärarens anteckning / Teachers note:

(3) c) Vi har enligt definition

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(x)\,dx$$

$$\Rightarrow P(4X+1 \leq x) = P(4X \leq x-1) = P\left(X \leq \frac{x-1}{4}\right)$$

Vi får följande fall

fall 1; $x < 0$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{0} 0\,dt = 0$$

fall 2; $x > 0$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt = \int_{0}^{\frac{x-1}{4}} 2e^{-2t}\,dt \overset{*}{=} \int_{0}^{\frac{x-1}{2}} e^{-v}\,dv =$$

$$= \left[-e^{-v}\right]_0^{\frac{x-1}{2}} = -e^{\frac{-x-1}{2}} + 1 = 1$$

$*$ $v = 2t$, $dv = 2dt$, $v(0) = 0$, $v\left(\frac{x-1}{4}\right) = \frac{2x-2}{4} = \frac{x-1}{2}$

1.5

alltså $F_X(x) = \begin{cases} -e^{-\frac{x-1}{2}} + 1, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$

Kommer inte riktigt ihåg hur man ska ändra intervallgränserna

Lärarens anteckning / Teachers note:

(3)

d) $P(\max\{X,Y\} \leq 1) \overset{*}{=} P(X \leq 1)P(Y \leq 1) =$

* eftersom X & Y är oberoende S.V

$= P(X \leq 1) \cdot P(Y \leq 1) = \int_0^1 f_X(x)dx \cdot \int_0^1 f_Y(y)dy$

$= \int_0^1 2e^{-2x}dx \cdot \int_0^1 3e^{-3y}dy \overset{*}{=} \int_0^2 e^{-u}du \cdot \int_0^3 e^{-r}dr$

* u-sub, r-sub

$u = 2x$	$r = 3y$
$du = 2dx$	$dr = 3dy$
$u(0) = 0$	$r(0) = 0$
$u(1) = 2$	$r(1) = 3$

$= \left[-e^{-u}\right]_0^2 \cdot \left[-e^{-u}\right]_0^3$

$= \left((-e^{-2}) - (-e^{-0})\right) \cdot \left((-e^{-3}) - (-e^{-0})\right)$

$\approx 0,82162$

1,5

Svar: $P(\max\{X,Y\} \leq 1) \approx 0,82162$

6

Lärarens anteckning / Teachers note:

(4) $f_X = \begin{cases} \frac{x}{a} e^{\frac{-x^2}{2a}}, & \text{om } x \geq 0 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$

Vi har

$L(\theta) = f_X(x_1;\theta) \cdot f_X(x_2;\theta) \cdots f_X(x_n;\theta)$

$\Rightarrow L(a) = \frac{x_1}{a} e^{\frac{-x_1^2}{2a}} \cdot \frac{x_2}{a} e^{\frac{-x_2^2}{2a}} \cdot \cdots \cdot \frac{x_n}{a} e^{\frac{-x_n^2}{2a}}$

$\Leftrightarrow L(a) = \prod_{i=1}^{n} x_i \cdot \frac{1}{a^n} \cdot e^{\frac{\sum_{j=1}^{n} -x_j^2}{2a}}$

För att enklare kunna hantera $L(a)$ används $\ln(L(a))$

$\Rightarrow \ln(L(a)) = \ln \prod_{i=1}^{n} x_i + \ln \frac{1}{a^n} + \ln e^{\frac{\sum_{j=1}^{n} -x_j^2}{2a}}$

$\Leftrightarrow \ln(L(a)) = \ln \prod_{i=1}^{n} x_i + \ln 1 - \ln a^n + \sum_{j=1}^{n} \frac{-x_j^2}{2a}$

$\Leftrightarrow \ln(L(a)) = \ln \prod_{i=1}^{n} x_i + \ln 1 - n \ln a + \sum_{j=1}^{n} \frac{-x_j^2}{2a}$

Nu ska $\ln(L(a))$ maximeras. Det görs genom att derivera funktionen och sätta den lika med 0

$\Rightarrow \frac{d}{da} \ln(L(a)) = -\frac{n}{a} - 2 = 0$

$\Leftrightarrow -\frac{n}{a} - 2 = 0 \Leftrightarrow -\frac{n}{a} = 2 \Leftrightarrow a = \frac{-n}{2}$

Så, vi får då att ML-skattningen av a är $-n/2$, $n = 1, 2 \ldots k$

Svar: ML-skattningen av a är $a = -n/2$

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

(5)

a) Eftersom att $\sigma = 0,5$ är känt blir intervallet följande

$$I = \bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda_{\frac{\alpha}{2}} \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda_{\frac{\alpha}{2}}$$

Vi har följande info

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{8} x_i}{n} = \frac{114,1}{8} = 14,2625$$

$n = 8$, $\sigma = 0,5$, $\alpha = 0,05$, $\lambda_{\frac{\alpha}{2}} = \lambda_{0,025} = 1,960$

Vi får då intervallet

$$14,2625 - \frac{0,5}{\sqrt{8}} \cdot 1,960 \leq \mu \leq 14,2625 + \frac{0,5}{\sqrt{8}} \cdot 1,960$$

$$\Leftrightarrow 13,916 \leq \mu \leq 14,60898$$

Avrunda för så stort intervall som möjligt

$$13,91 \leq \mu \leq 14,61$$

Svar: Konfidensintervallet $I = 13,91 \leq \mu \leq 14,61$ på nivå $\alpha = 5\%$

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

(5)

b) Eftersom σ är okänt måste vi skatta σ_{obs}^* med stickprovsvariansen

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(x_j - \bar{x})^2}$$

Vi får i detta fall, $\bar{x} = 14{,}2625$

$$\sigma_{obs}^* = \sqrt{\frac{1}{8-1}\left((13{,}4-14{,}2625)^2 + (14{,}1-14{,}2625)^2 + \dots + (14{,}0-14{,}2625)^2\right)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{7}(2{,}09875)} \approx \sqrt{0{,}2998} \approx 0{,}54756$$

Vi får alltså $\sigma_{obs}^* \approx 0{,}54756$

Nu används skattningen i följande intervall

$$I_{obs} = \bar{x} - \frac{\sigma_{obs}^*}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \le \mu \le \bar{x} + \frac{\sigma_{obs}^*}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$\bar{x} = 14{,}2625 \quad n = 8 \quad t_{\frac{0{,}05}{2}}(8-1) = 2{,}365$

$$\rightarrow 14{,}2625 - \frac{0{,}54756}{\sqrt{8}} \cdot 2{,}365 \le \mu \le 14{,}2625 + \frac{0{,}54756}{\sqrt{8}} \cdot 2{,}365$$

$\Leftrightarrow 13{,}804 \le \mu \le 14{,}720$

$\Leftrightarrow 13{,}8 \le \mu \le 14{,}8$

Svar: Konfidensintervallet $I_{obs} = 13{,}8 \le \mu \le 14{,}8$, på nivå $\alpha = 5\%$

3

6

Lärarens anteckning / Teachers note:

6

a) $H_0: \mu = 70\,cm$ $H_1: \mu < 70\,cm$

Signifikanstest:

H_0 förkastas på nivå 5% om

$$u \leq -\lambda_{\frac{\alpha}{2}}$$

Skall jämföra mot $-\lambda_{0,05}$

eftersom vi vet att $X \in N(\mu, 10)$ blir testvariabeln

$$u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

, vi har $\bar{X} = 68\,cm$, $\sigma = 10\,cm$, $\mu_0 = 70\,cm$, $n = 100$

$$\Rightarrow u = \frac{68 - 70}{\frac{10}{\sqrt{100}}} = -2$$

Vi jämför u mot $-\lambda_{\frac{\alpha}{2}}$

$$-\lambda_{\frac{\alpha}{2}} = -\lambda_{\frac{0,05}{2}} = -1,96$$

Vi ser då att

$$u = -2 < -1,96 = -\lambda_{0,025}$$

Alltså kan H_0 förkastas på nivå 5%

2.5

Svar: Eftersom H_0 förkastas kan benden undersökanna leveransen på nivå 5%

Lärarens anteckning / Teachers note:

(6) b) Vi använder samma hypotestest, att Ho förkastas om

$$u \leq -\lambda_{\frac{\alpha}{2}}$$

$H_0: \mu = 70\text{cm}$ $H_1: \mu < 70\text{cm}$

Vi har nya siffror

$n = 200$ $\bar{x} = 69\text{cm}$ $\sigma = 10\text{cm}$

Vi får då:

$$u = \frac{69-70}{\frac{10}{\sqrt{200}}} = -1,4142$$

eftersom bonden förfarande vill ta risken 5%, får vi från tidigare

$-\lambda_{0,025} = -1,96$

2,5

Men eftersom

$u = -1,4142 > -1,96 = -\lambda_{0,025}$

kan Ho inte förkastas

Svar: I detta fall kan leveransen inte underkännas på nivå 5%, eftersom Ho ej kan förkastas

5